

27 Oct 2025

PS Seminar 4

1. Calculul de prob. în lucrul cu evenimente
2. Temă Seminar

Calcul de probabilități în lucrul cu evenimente

1. Din producția realizată de o mașină automată despre care se știe că realizează 5% piese defecte se extrag la întâmplare piese până la obținerea primei piese defecte. Se cere probabilitatea ca:

- a) prima piesă defectă să se obțină la a zecea extragere
- b) cel mult primele 5 piese să fie corespunzătoare
- c) prima piesă defectă să nu apară în una din primele 4 extrageri

2. Se aruncă simultan șase zaruri. Să se determine probabilitatea ca pe fețele superioare să apară:

- a) toate fețele de la 1 la 6
- b) cel puțin o dată nr. 6
- c) cel puțin o dată un număr impar
- d) o singură dată nr. 1
- e) exact două numere pare

3. Într-o pungă se găsesc 50 de bilete de loterie dintre care 7 sunt câștigătoare.

A. Să se determine probabilitatea ca :

- a) din 10 bilete extrase nici măcar unul să nu fie câștigător
- b) din 10 bilete extrase unul să fie câștigător

B. Calculați câte bilete ar trebui extrase pentru ca șansa de câștig să fie de cel puțin 50%.

4. Pentru evenimentele A, B, X se cunosc: $P(A / X) = 0.22$, $P(A \cap X) = 0.11$, $P(X \cap B) = 0.16$, $P(B \cup X) = 0.76$ și $P(A) = 0.31$. Să se calculeze următoarele probabilități:

- a) $P(B / X)$
- b) $P(B)$
- c) $P(X)$
- d) $P(A \cup X)$

5. Fie (Ω, K, P) un câmp de probabilitate și $A, B \in K$. Știind că $P(A \cap B) = 0.01$, $P(A \cap \overline{B}) = 0.03$ și $P(A / B) = 0.05$ să se calculeze următoarele probabilități:

- a) $P(A)$, $P(B)$
- b) $P(A \cup B)$, $P(\overline{A} \cap \overline{B})$
- c) $P(B / A)$, $P(A / \overline{B})$
- d) $P(B / \overline{A})$, $P(\overline{A} / \overline{B})$

6. Se aruncă două zaruri de 15 ori. Se cere probabilitatea de a obține dubla (2,2):

- a) cel puțin o dată
- b) o singură dată
- c) nici măcar o singură dată

7. Se aruncă o monedă până când pajura apare de două ori consecutiv. Descrieți spațiul de probabilitate asociat acestui experiment. Care este probabilitatea ca moneda să fie aruncată de exact 4 ori până la obținerea rezultatului dorit?

8. Patru universități oferă câte 3,5,7 și respectiv 9 burse de studiu. O anumită facultate primește 6 astfel de burse printr-un procedeu aleator. Care este probabilitatea ca acestea să provină:

- a) de la aceeași universitate
- b) una de la prima universitate, două de la a doua, două de la a treia și respectiv una de la ce-a dea patra universitate
- c) șase de la a patra universitate
- d) cel puțin câte o bursă de la fiecare din primele 3 universități

9. Dintr-o urnă ce conține bile numerotate de la 1 la 10 se fac extrageri cu revenire până la apariția unui număr divizibil cu 3. Să se determine probabilitatea ca:

- a) primul număr divizibil cu 3 să apară la a treia extragere
- b) la primele 5 extrageri să nu apară un număr divizibil cu 3
- c) cel mult în primele 4 extrageri să apară un număr care nu se divide cu 3

10. Într-un magazin se găsesc 100 de calculatoare de același tip dintre care 30 provin de la furnizorul F1, 50 de la F2, 20 de la F3. S-a observat(din relația

anterioară cu furnizorii respectivi) ca apar defecțiuni în perioada de garanție la 2% dintre calculatoarele ce provin de la F1, 4% dintre calculatoarele ce provin de la F2 și 5% pentru calculatoarele ce provin de la F3.

Determinați probabilitatea ca:

- a) un calculator din magazin să se defecteze
- b) un calculator care se defectează în perioada de garanție să provină de la al doilea furnizor
- c) un calculator care provine de la F1 sau F3 să se defecteze în perioada de garanție
- d) un calculator care **nu** se defectează în perioada de garanție să provină de la F1 sau F2

11. Un agregat are 3 componente, la care pot apărea defecțiuni de funcționare cu probabilitățile de: 0.075, 0.09 și respectiv 0.082. Să se determine:

- a) probabilitatea minimă ca agregatul să funcționeze (agregatul funcționează numai dacă toate cele trei componente sunt funcționale)
- b) probabilitatea maximă ca agregatul să funcționeze

12. Urna U_1 conține 3 bile albe și 2 bile negre, iar urna U_2 conține 2 bile albe și 3 bile negre. Din una din aceste urne s-a extras o bilă albă. Care este probabilitatea ca bila extrasă să provină din prima urnă?

13. Să se determine probabilitatea ca suma a două numere luate la întâmplare din intervalul $[0,1]$ să nu depășească 1, iar produsul lor să nu depășească $\frac{2}{9}$.

14. De câte ori trebuie aruncat un zar pentru ca fața cu 4 puncte să apară cel puțin o dată cu probabilitate mai mare decât 0.6?

15. Într-o cameră neluminată se găsesc 5 perechi de pantofi. Se aleg la întâmplare 5 pantofi. Determinați:

- a) probabilitatea ca între cei cinci pantofi aleși să fie cel puțin o pereche, în ipoteza că cele cinci perechi de pantofi sunt toate de același fel?
- b) probabilitatea ca între cei cinci pantofi aleși să fie cel puțin o pereche în ipoteza că perechile sunt de mărimi diferite?

Calculul de prob. în lucrul cu evenimente

ex 5

$$P(A \cap B) = 0,01$$

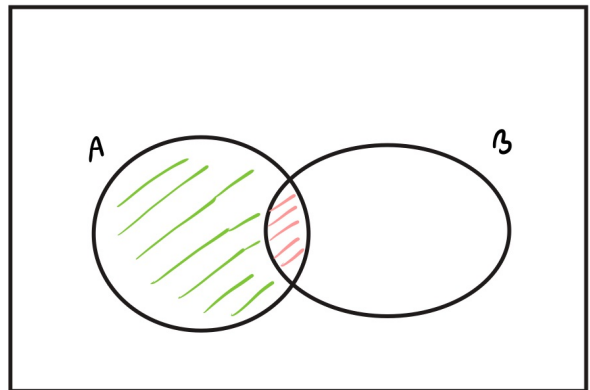
$$P(A \cap \bar{B}) = 0,03$$

$$P(A|B) = 0,05$$

+

a) $P(A), P(B)$

#



$$\underbrace{P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})}_{\text{ine}} = P((A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}))$$

$$= P(A \cap (\underbrace{B \cup \bar{B}}_{\Omega})) = P(A \cap \Omega) = P(A)$$

$$\Rightarrow P(A) = 0,04$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{0,01}{0,05} = \frac{1}{5}$$

b) $P(A \cup B), P(\bar{A} \cap \bar{B})$

#

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0,04 + 0,2 - 0,01 = 0,23$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,23 = 0,77$$

c) $P(B|A)$, $P(A|\bar{B})$
#

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,01}{0,04} = 0,25$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A \cap \bar{B})}{1 - P(B)} = \frac{0,03}{1 - 0,2} = \frac{3}{8}$$

d) $P(B|\bar{A})$, $P(\bar{A}|\bar{B})$
#

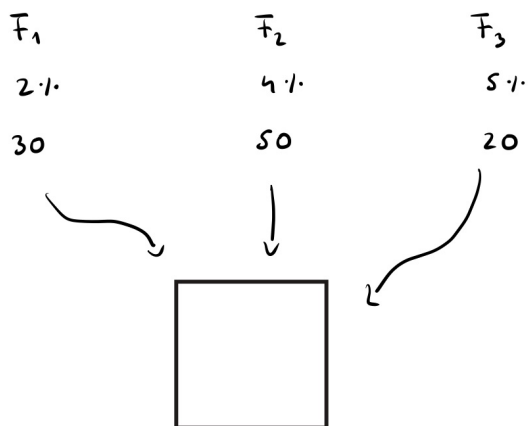
$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)}$$

$$= \frac{0,2 - 0,01}{1 - 0,04} = \frac{0,19}{0,96}$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,77}{0,8}$$

□

ex 10



$A_i \rightarrow$ calculatorul provine de la furnizorul F_i

$D \rightarrow$ calc. se defectează în perioada de garanție

$$P(A_1) = \frac{30}{100} = 0,3$$

$$P(A_2) = \frac{50}{100} = 0,5$$

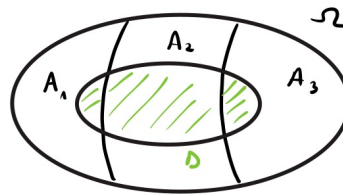
$$P(A_3) = \frac{20}{100} = 0,2$$

Știind că calc. provine de la F_1 , calc. se defectează

$$P(D|A_1) = 0,02$$

$$P(D|A_2) = 0,04$$

$$P(D|A_3) = 0,05$$



a) $P(D) = ?$
+

$$P(D) = P(D|A_1) \cdot P(A_1) + P(D|A_2) \cdot P(A_2) + P(D|A_3) \cdot P(A_3)$$

$$= 0,3 \cdot 0,02 + 0,5 \cdot 0,04 + 0,2 \cdot 0,05 = 0,006 + 0,02 + 0,01$$

$$= 0,036$$

↑
formula
prob. totale

$$b) P(A_2 | D) = ?$$

care se defectează

$$P(A_2 | D) \cdot P(D) = P(D | A_2) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 | D) = \frac{P(D | A_2) \cdot P(A_2)}{P(D)} = \frac{0,05 \cdot 0,04}{0,036} = \frac{0,020}{0,036} = \frac{5}{9} = 0,55$$

$$c) P(D | (A_1 \cup A_3)) = ?$$

#

$$P(D | (A_1 \cup A_3)) = \frac{P(D \cap (A_1 \cup A_3))}{P(A_1 \cup A_3)}$$

$$= \frac{P(\overbrace{(D \cap A_1) \cup (D \cap A_3)}^{inc})}{P(A_1) + P(A_3)}$$

$$= \frac{P(D \cap A_1) + P(D \cap A_3)}{P(A_1) + P(A_3)} = \frac{P(A_1) \cdot P(D | A_1) + P(A_3) \cdot P(D | A_3)}{P(A_1) + P(A_3)}$$

$$P(D | A_1) = \frac{P(A_1 \cap D)}{P(A_1)}$$

$$\Leftrightarrow P(D \cap A_1) = P(A_1) \cdot P(D | A_1)$$

$$c) \quad P((A_1 \cup A_2) \mid \bar{D}) = ?$$

$$P((A_1 \cup A_2) \mid \bar{D}) = \frac{P((A_1 \cup A_2) \cap \bar{D})}{P(\bar{D})}$$

$$= \frac{P(\overbrace{(A_1 \cap \bar{D})}^{\text{inc}} \cup \overbrace{(A_2 \cap \bar{D})}^{\text{inc}})}{P(\bar{D})}$$

$$= \frac{P(A_1 \cap \bar{D}) + P(A_2 \cap \bar{D})}{1 - P(D)}$$

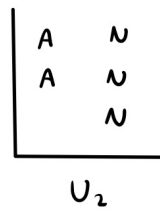
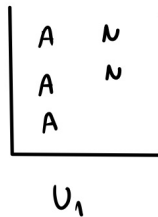
$$P(\bar{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)$$

$$= \frac{P(\bar{D} \mid A_1) \cdot P(A_1) + P(\bar{D} \mid A_2) \cdot P(A_2)}{1 - P(D)}$$

$$= (1 - P(D \mid A_1)) \cdot P(A_1) + (1 - P(D \mid A_2)) \cdot P(A_2)$$

□

ex 12



Notam ca U_i = bila extrasa proveni din urna i
 $i = \overline{1, 2}$

A = bila extrasa este albă

$$P(A | U_1) = \frac{3}{5}$$

$$P(A | U_2) = \frac{2}{5}$$

$$P(U_1) = P(U_2) = \frac{1}{2}$$

+

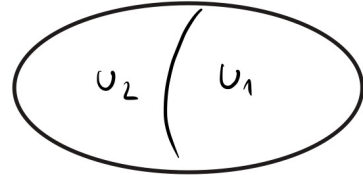
$$P(U_1 | A) = ?$$

+

$$P(U_1) \cdot P(A | U_1) = P(A) \cdot P(U_1 | A)$$

$$P(U_1 | A) = \frac{P(U_1) \cdot P(A | U_1)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(U_1) \cdot P(A | U_1)}{P(A | U_1) \cdot P(U_1) + P(A | U_2) \cdot P(U_2)} = \frac{3}{5}$$



Temă Seminar

ex 1

D = mașina realizează piese defecte

$$P(D) = 0,05$$

+

a) prima piesă defectă nu se obține la a 10-a extragere
#

A = prima piesă defectă nu se obține la a 10-a extragere

$D, \bar{D}$ evenimente independente

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A) &= \underbrace{\bar{D} \cdot \bar{D} \cdot \dots \cdot \bar{D}}_{9 \text{ ori}} \cdot D \\ &= 0,95^9 \cdot 0,05 \end{aligned}$$

b) cel mult 5 piese nu fie corespunzătoare
#

B = cel mult 5 piese nu fie corespunzătoare

$\bar{B}$ = mai mult de 5 piese nu fie corespunzătoare

$$\bar{B} = \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}$$

$$P(\bar{B}) = (0,95)^6$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - (0,95)^6$$

c) prima piesă defectă nu apare în una din primele 4 extrageri
#

C = prima piesă defectă nu apare în una din primele 4 extrageri

$$C = \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}, \bar{D}$$

$$P(C) = (0,95)^4$$



ex 2

se aruncă simultan 6 zaruri

$$|\Omega| = 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^6 \text{ posibilități}$$

a) toate fețele de la 1 la 6
#

A = toate fețele de la 1 la 6

$$|A| = \text{permutări} \Rightarrow 6!$$

$$P(A) = \frac{6!}{6^6}$$

b) cel puțin o dată nr. 6
#

B = cel puțin o dată nr. 6

$\bar{B}$ = delor nr. 6

$$|\bar{B}| = \{1, 2, \dots, 5\} \times \dots \times \{1, 2, \dots, 5\} = 5^6$$

$$P(\bar{B}) = \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

c) cel puțin o dată un nr. impar
#

C = cel puțin o dată un nr. impar

$\bar{C}$ = niciun nr. impar

$$|\bar{C}| = \{2, 4, 6\} \times \dots \times \{2, 4, 6\} = 3^6$$

$$P(\bar{C}) = \left(\frac{3}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6$$

d) o singură dată nr. 1
#

C = o singură dată nr. 1

$$|C| = \left(\underbrace{\{1\}}_{1!} \times \underbrace{\{2, 3, 4, 5, 6\}}_{5!} \times 151 \times 151 \times 151 \times 151 \right) \cdot \underset{1}{6 \text{ poziții în care plasăm}}$$

$$P(C) = \frac{6 \cdot 5^6}{6^6} = \left(\frac{5}{6}\right)^6$$

e) exact două nr. pare
#

E = exact două nr. pare

$|E|$ - posib. zaruri pare : $\{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\} = 3^2$

posib. zaruri impare $\{1, 3, 5\} \times \{1, 3, 5\} \times \{1, 3, 5\} \times \{1, 3, 5\} = 3^4$

alegerea pozițiilor celor 2 zaruri pare $\binom{6}{2}$

$$|E| = \binom{6}{2} \cdot 3^4$$

$$P(E) = \frac{\binom{6}{2} \cdot 3^4}{6^6}$$



ex 3

50 bilete , 7 câștigătoare
+

A. a) din 10 bilete nici măcar unul să fie
câștigător
+

$$P(A) = \frac{\binom{43}{10}}{\binom{53}{10}}$$

b) din 10 bilete macar un câștigător
#

$$P(B) = \frac{\binom{7}{1} \cdot \binom{43}{9}}{\binom{53}{10}}$$

ex 4

$$P(A|x) = 0,22, \quad P(A \cap x) = 0,11,$$

$$P(x \cap B) = 0,16, \quad P(B \cup x) = 0,76, \quad P(A) = 0,31$$

+

a) $P(B|x) = ?$

#

$$P(A|x) = \frac{P(A \cap x)}{P(x)} \Rightarrow P(x) = \frac{P(A \cap x)}{P(A|x)} = \frac{0,11}{0,22} = 0,5$$

$$P(B|x) = \frac{P(B \cap x)}{P(x)} = \frac{0,16}{0,5} = 0,32$$

b) $P(B) = ?$

#

$$P(B \cup x) = P(B) + P(x) - P(B \cap x)$$

$$P(B) = P(B \cup x) - P(x) + P(B \cap x)$$

$$= 0,76 - 0,5 + 0,16$$

$$= 0,42$$

c) $P(x) = 0,5$

d) $P(A \cup x) = ?$

$$P(A \cup x) = P(A) + P(x) - P(A \cap x) = 0,31 + 0,5 - 0,11 = 0,7$$

□

ex 5

ref la réunion

□

ex 6

a aruncă 2 zaruri de 15 ori

$$|\Omega| = (6 \times 6)^{15} = 36^{15}$$

prob de a obține dubla (2,2)
+

a) cel puțin o dată
#

A = dubla (2,2) cel puțin o dată

$\bar{A}$ = dubla (2,2) nici o dată

$$P(2,2) = \frac{1}{36}$$

$$P(\overline{2,2}) = \frac{35}{36}$$

$$P(\bar{A}) = \left(\frac{35}{36}\right)^{15}$$

$$P(A) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{15}$$

b) o singură dată
#

B = dubla (2,2) o singură dată

$$P(B) = \frac{1}{36} \cdot \left(\frac{35}{36}\right)^{14} \cdot C(15, 14)$$

↑
prob
(2,2)

↑
prob să nu
obținem (2,2)

↑
în câte feluri
putem alege ca a
k-a aruncare să nu
fie dubla

c) vezi ex a)



ex 7

$$\Omega = \{ PP, CPP, CCPP, PCPP, \dots \}$$

A = moneda sa fie aruncata de exact 4 ori pana PP

$$P(A) = P(PCPP) + P(CCPP) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

□

ex 8

$$U_1 = 3 \text{ burse}$$

$$U_2 = 5 \text{ burse}$$

$$U_3 = 7 \text{ burse}$$

$$U_4 = 9 \text{ burse}$$

$$7 \text{ puncte } 6 \text{ burse}$$

+

a) prob ca acestia sa poarta de la acesti unii
#

$$|\Omega| = \binom{24}{6}$$

$$|A| = \text{toate bursele prim de la } U_3 \text{ sau toate de la } U_4$$

(restul nu au 6 burse)

$$P(A) = \frac{\binom{7}{6} + \binom{9}{6}}{\binom{24}{6}}$$

b) Una U_1 , doua U_2 , doua U_3 , una U_4
 $+$

$$P(b) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{5}{2} \cdot \binom{7}{2} \cdot \binom{9}{1}}{\binom{24}{6}}$$

c) none de la U_4
 $+$

$$P(c) = \frac{\binom{9}{6}}{\binom{24}{6}}$$

d) cel puțin câte o bucată de la fiecare din U_1, U_2, U_3

???

□

ex 9

Una cu bile 1-10

extrageri cu revenire până bila : 3
 $+$

$$|\Omega| = \{1, 2, \dots, 10\}$$

X = nr. divizibil cu 3

$\bar{X}$ = nr. nedivizibil cu 3

$$|X| = \{3, 6, 9\}$$

$$|\bar{X}| = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$$

$$P(X) = \frac{|X|}{|\Omega|} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P(\bar{X}) = 1 - P(X) = 0,7$$

a) A = primul nr. div cu 3 $\rightarrow$ a treia extragere

$$P(A) = ?$$

#

$$P(A) = P(\bar{x}) \cdot P(\bar{x}) \cdot P(x) = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 0,147$$

b) B = primele 5 extrageri nediviz 3

$$P(B) = ?$$

#

$$P(B) = P(\bar{x})^5 = 0,7^5$$

c) C = cel mult în primele 4 extrageri să apară un nediviz 3

$$P(C) = ?$$

#

$\bar{C}$ = în 4 extrageri niciun nediviz cu 3

= în 4 extrageri doar diviz cu 3

$$P(\bar{C}) = P(x)^4 = 0,3^4$$

$$P(C) = 1 - 0,0081 = 0,9919$$

□

ex 10

rezolvat la seminar

□

ex 11

agregat 3 componente

C_i - componenta i se defectează

$$P(C_i) = 0,075, 0,09, 0,082,$$

$\bar{F}$ = agregatul funcționează

+

a) $\bar{F}$ minim
#

$\bar{F}$ = agregatul nu funcționează

$$P(\bar{F}) = P(C_1 \cup C_2 \cup C_3) \leq P(C_1) + P(C_2) + P(C_3)$$

↑
Ineg. Boole

$$P(\bar{F}) \leq 0,075 + 0,09 + 0,082$$

$$P(\bar{F}) \leq 0,247$$

$$1 - P(F) \leq 0,247$$

$$P(F) \geq 0,753$$

b) $\bar{F}$ maxim
#

$$F = \bar{C}_1 \cap \bar{C}_2 \cap \bar{C}_3$$

$$P(F) \leq \min(P(\bar{C}_1), P(\bar{C}_2), P(\bar{C}_3))$$

$$P(F) \leq (1 - 0,09)$$

$$\leq 0,91$$

ex 12

rez la remitor



ex 13

???

ex 14

amuse par n di

A = el putin o data fata in 4 puncte
+

n = ? a.i. $P(A) \geq 0.6$
#

$\bar{A}$ = niciodata fata 4

$$P(\bar{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.6$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 0.4$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < \frac{2}{5}$$

$$n \ln \frac{5}{6} \leq \ln \frac{2}{5}$$

$$n \leq \frac{\ln 2/5}{\ln 5/6}$$

$$n \geq \frac{\ln 5/6}{\ln 2/5} \quad \Leftrightarrow \quad n \geq 5$$

ex 15

5 perechi de rantofi:

aleator 5 rantofi:

a) 3 perechi stînd ca toți sunt de același fel

#

$$|\Omega| = \binom{10}{5}$$

A = cel puțin 3 perechi

$\bar{A}$ = mai puțin 3 perechi

$|\bar{A}|$ = doar rîngi sau doar deplî

$$P(\bar{A}) = \frac{2}{\binom{10}{5}} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{\binom{10}{5}}$$

b) 3 perechi stînd ca sunt de maximum diferite

#

B = cel puțin 3 perechi

$\bar{B}$ = mai puțin 3 perechi

$$|\bar{B}| = \{S_1, D_1\} \times \{S_2, D_2\} \times \dots \times \{S_5, D_5\} = 2^5$$

$$P(\bar{B}) = \frac{32}{\binom{10}{5}} \Rightarrow P(B) = 1 - \frac{32}{\binom{10}{5}}$$

□